Tủ điện và đường cấp nguồn chính

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tài liệu riêng cho hệ thống này, viết cho người không chuyên về điện / đọc hai trang hướng dẫn HD-01 và HD-02 trước

1. Tài liệu này dùng để làm gì

Tài liệu này chỉ nói về các tủ điện và đường cáp nối giữa các tủ: tủ điện chính DB-1, tủ DB-2 và tủ lễ hội EB-1 ở tháp H, tủ điều khiển đèn LC-1, tủ điều khiển quạt FC-1 và tủ âm thanh AV-1. Đường cấp từ lưới điện vào tủ DB-1 chưa có trong mô hình.

2. Trong hệ thống có những gì

-	Cáp nối giữa các tủ điện	5 đường cáp	6 tủ

Tổng cộng: 0 thiết bị, 5 đường ống dây (kể cả đoạn cáp chung từ tủ điện). Mã thiết bị và mã đường giống hệt bộ bản vẽ đầy đủ và mô hình 3D.

3. Cách đọc ký hiệu trên bản vẽ

———	Nét liền: dây điện (màu theo mạch).
○	Hình tròn: thiết bị (đèn, quạt, loa, micro, ổ cắm). Mã ghi bên cạnh.
□	Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển.
▲	Hình tam giác: ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.
———	Đường xám: tường, trụ, cột của nhà thờ (cắt ở độ cao 1 m).
·····	Đường chấm nhạt: trục lưới, ghi số (1, 2, 3…) và chữ (A, B, C…).
R012	Mã đường ống dây. Tra từng điểm gấp khúc ở các tờ RS.
I05	Mã cách lắp đặt. Giải thích ở tờ IM-01.

4. Phải dừng lại và hỏi người phụ trách khi

- Nguồn điện vào, số pha, nối đất, cỡ cáp và aptomat chưa được kỹ sư điện xác nhận. Không mua cáp hoặc tủ theo tài liệu này.
- Cáp từ DB-1 sang tháp H đi dọc cả nhà thờ: phải có kỹ sư chọn đường, ống và chỗ bịt chống cháy trước khi thi công.
- Đây là bản vẽ đang phát triển, KHÔNG dùng để thi công. Chỉ dùng để xem, góp ý và chuẩn bị.
- Cỡ dây, aptomat, loại ống, hộp nối và giá đỡ chưa được chọn. Không mua vật tư theo tài liệu này.
- Kiểm tra lại các trục ngoài công trình trước khi đánh dấu. Con số lấy từ mô hình máy tính, không phải số đo thực tế.
- Thấy ống vướng tường, cửa, tượng, hoặc khác với thực tế: dừng lại, chụp ảnh, ghi mã thiết bị và báo người phụ trách.

5. Các tờ trong tài liệu

Trang 1	**HD-01**	Tủ điện và đường cấp nguồn chính
Trang 2	**HD-02**	Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình
Trang 3	**E-001**	Phân phối điện và tuyến cấp nguồn
Trang 4	**TW-01**	Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí
Trang 5	**DS-01**	Danh sách thiết bị và tủ điện
Trang 6	**IM-01**	Bảng mã ghi chú lắp đặt
Trang 7	**RS-01**	Bảng định vị tuyến

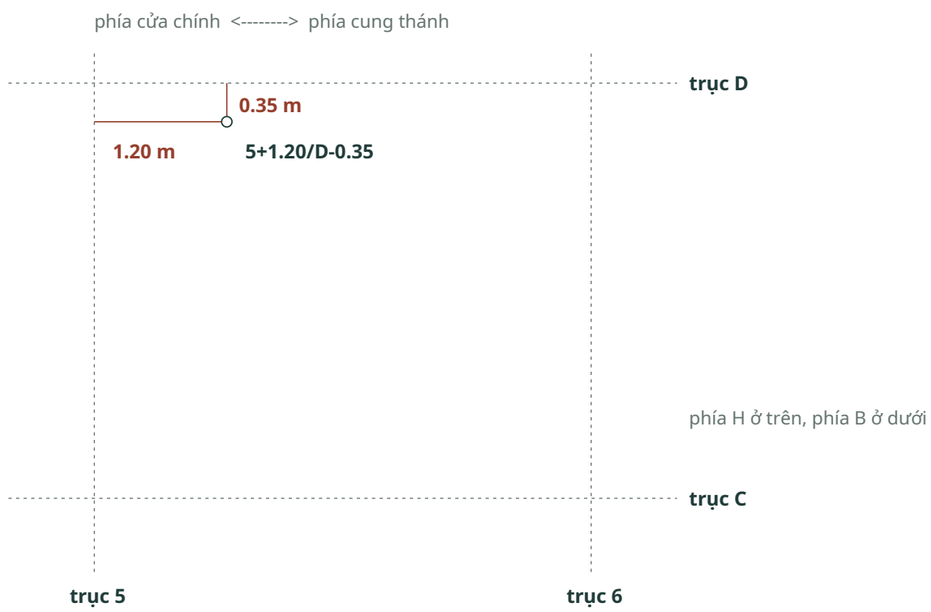
In khổ A3 nằm ngang, đúng 100%, không chọn "vừa trang" (fit to page). Đoạn thẳng dưới đây phải dài đúng 100 mm; nếu không, bản in sai tỷ lệ và không được đo trên giấy.

Đoạn kiểm tra bản in: 100 mm

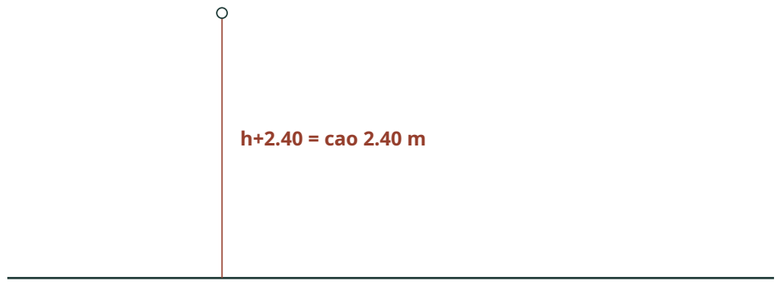
Cách tìm đúng vị trí ngoài công trình

Mọi vị trí trong tài liệu được đo từ trục lưới của nhà thờ / đơn vị mét

Nhìn từ trên xuống



Nhìn ngang: độ cao



Mặt sàn lòng nhà thờ, cao độ 0.00

Cao độ mặt sàn và mặt sân (so với sàn lòng nhà thờ)

Sàn lòng nhà thờ	**+0.00 m**
Sàn cung thánh (bậc bàn thờ)	**+0.80 m**
Sàn hai bên cung thánh	**+0.16 m**
Sàn hiên	**-0.32 m**
Sân trước sát nhà thờ	**-0.48 m**
Sân dưới	**-2.08 m**

Đọc một vị trí, ví dụ 5+1.20/D-0.35 h+2.40

- 5+1.20: tìm trục số 5, đo 1.20 m về phía cung thánh (dấu +). Dấu - là đo về phía cửa chính.
- D-0.35: tìm trục chữ D, đo 0.35 m về phía B (dấu -). Dấu + là đo về phía H.
- h+2.40: cao 2.40 m tính từ mặt sàn lòng nhà thờ (cao độ 0.00).
- Trục gần nhất luôn được chọn, nên khoảng đo thường ngắn. Đo vuông góc với trục.

Các trục lưới

Trục số chạy ngang nhà thờ, đánh số 1, 2, 2', 3 ... 12 từ mặt tiền vào cung thánh. Trục chữ chạy dọc nhà thờ: A, B, C, D ở phía B và E, G, H, I ở phía H. Tim nhà thờ nằm giữa trục D và trục E.

Phía B và phía H

Luôn gọi theo chữ B hoặc H, không gọi "bên trái" hay "bên phải". Theo ghi nhận hiện nay, đứng ở sân nhìn vào nhà thờ thì tháp H ở bên trái (hồ sơ ENG-027 còn mở; kiểm tra lại tên trục tại công trình). Hình mặt tháp ở tờ TW-01 vẽ theo mô hình máy tính nên tháp B nằm bên trái hình; luôn đọc theo chữ B, H ghi trên hình.

Đo độ cao từ mặt sàn tại chỗ

Chiều cao tính từ mặt sàn tại chỗ = số h trừ cao độ sàn tại chỗ (bảng bên trái). Ví dụ: sàn hiên ở cao độ -0.32, nên thiết bị ghi h+3.10 ở hiên thì đo 3.42 m từ mặt sàn hiên.

Ví dụ trong tài liệu này

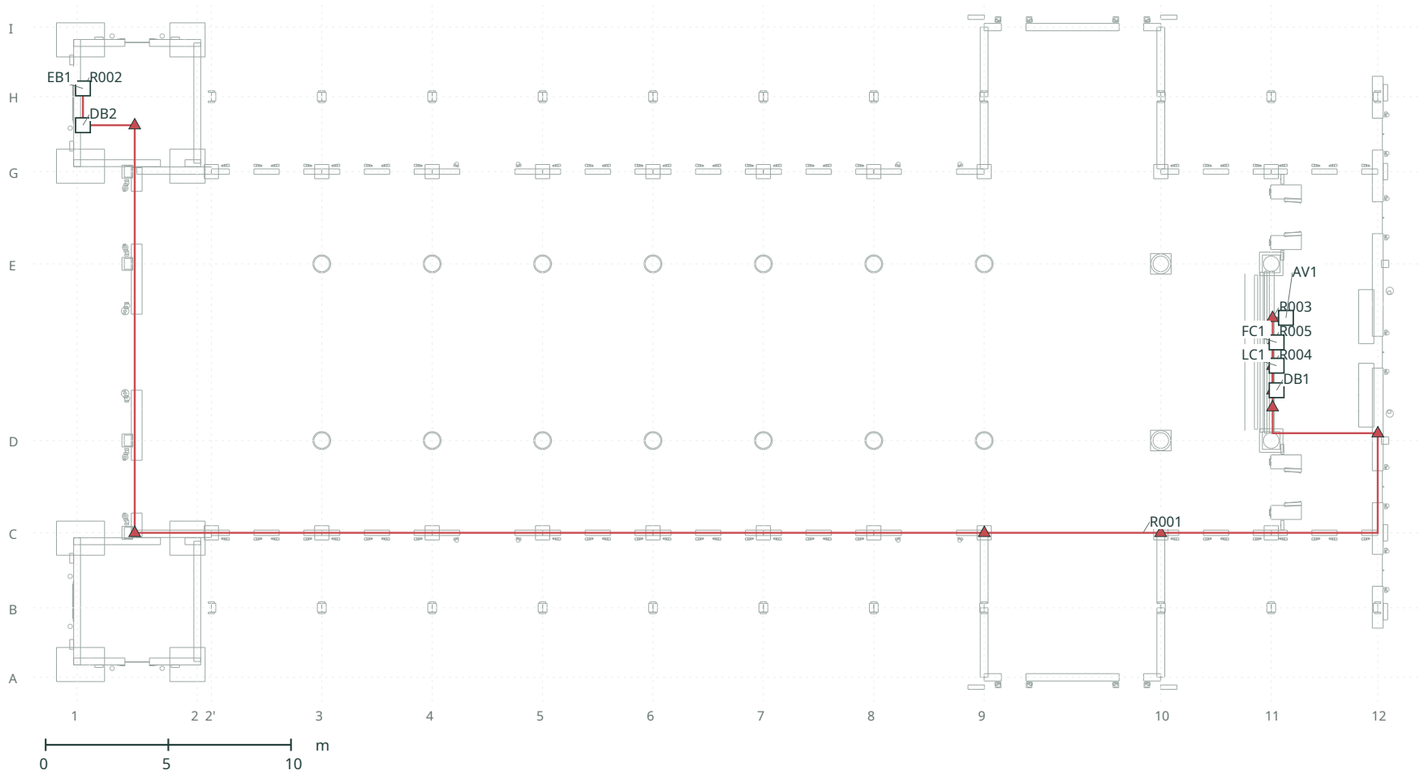
DB1 (Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ) ghi 11+0.22/D+2.05 h+1.75: đo 0.22 m từ trục 11 về phía cung thánh; đo 2.05 m từ trục D về phía H; cao 1.75 m so với sàn lòng nhà thờ.

Số trên bản vẽ lấy từ mô hình máy tính. Kiểm tra trục thật tại công trình trước, rồi mới đánh dấu.

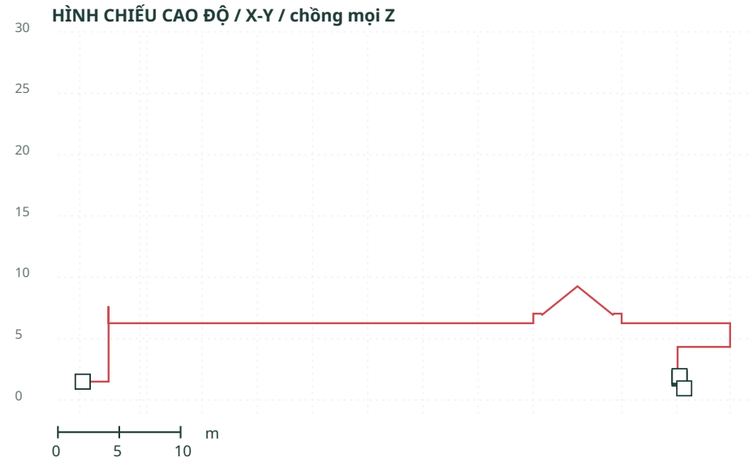
Phân phối điện và tuyến cấp nguồn

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >



HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z



TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
Tủ/hộp liên quan					
DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05	
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16	
EB1	0.240	1.500	10.750	1+0.24/H+0.34	
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05	
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20	
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20	

Tờ này có 0 thiết bị.

Mỗi dòng là một thiết bị. Ngoài công trình, đo theo cột "Định vị theo trục" (cách đọc ở tờ HD-02). X, Y, Z là tọa độ trong máy tính, dùng để tra cứu.

Số thập phân viết bằng dấu chấm: 1.20 = 1 mét 20.

Cáp nối giữa các tủ điện.

Hình trên: nhìn từ trên xuống (mặt bằng). Đường xám nhạt là tường, trụ và cột, cắt ngang ở độ cao 1 m, để biết ống đi theo tường nào.

Hình dưới: nhìn từ bên hông nhà thờ, để thấy độ cao (số mét bên trái).

Hình tròn: thiết bị. Hình vuông: tủ điện hoặc tủ điều khiển. Hình tam giác: chỗ ống đi thẳng đứng trong tường, trụ hoặc cột.

Hai đường cắt nhau trên bản vẽ không có nghĩa là nối với nhau. Đường cáp chung từ tủ điện cũng được vẽ, để biết dây đi về đâu.

Cách lắp đặt trên tờ này: mã I15, I20, I25. Giải thích ở tờ IM-01. Độ cao từng đoạn ống ở các tờ RS.

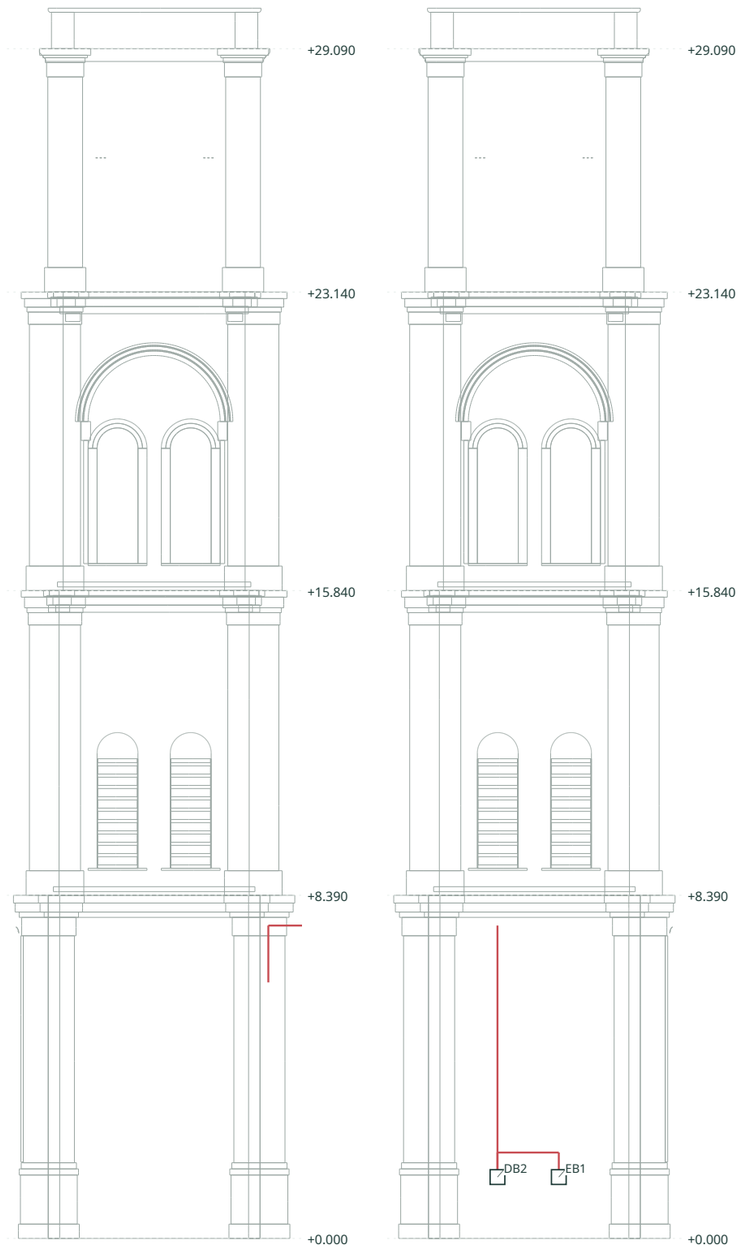
Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí

Mặt cắt trước tại X = +0.05 m (mặt phẳng đi ống) 1:150 trên A3 / tuyến của tháp chiếu lên Z-Y / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tháp B / nhìn từ sân

Tháp H / nhìn từ sân



Phía B: Z từ -13.75 đến -6.55

Phía H: Z từ 6.55 đến 13.75

0 2.5 5 m

ỐNG ĐỨNG TRONG TƯỜNG MẶT TRƯỚC THÁP

Tháp	Định vị theo trục	Từ h	Đến h	Cách vòm	Tuyến
H	1+0.24/H-1.16	h+1.50	h+2.10	tủ điện, mặt trong phòng	1: R002
H	1+0.24/H+0.34	h+1.50	h+2.10	tủ điện, mặt trong phòng	1: R002

Cách vòm: khoảng cách ngang từ ống đứng đến đường bao vòm gần nhất đã truy từ CAD (vòng phào ngoài cùng của vòm tầng trệt hoặc vòm từng tầng) trong cùng khoảng cao độ. Số âm nghĩa là nằm trong vòm; cửa chớp, hoa hồng và đôi cửa đều nằm trong các đường bao này.

Cơ sở CAD (DWG 23/10/2026): bản vẽ tháp chỉ ghi kích thước các cao độ -2.080 / +0.000 / +8.390 / +15.840 / +23.140 / +29.090 / +36.920, bề rộng tháp 4,900 m và mặt bằng 5,830 x 4,130 m tại +15.84. Tâm và bán kính của vòm, cửa chớp và hoa hồng được truy từ nét vẽ (E01B, E02), không có đường kích thước. DWG không có chữ ghi kích thước trang trí, vật liệu hay thiết bị điện.

B / H: tờ này theo trục mô hình (nhìn từ sân: B bên trái, H bên phải). Các tờ CAD vẽ H ở bên trái (ENG-027 còn mở). Gọi tháp theo chữ trục, không gọi trái hay phải.

Giữ ống đứng trong các trụ góc đặc. Không đục rãnh qua cửa chớp, hoa hồng hay phào vòm. Bề dày tường, lõi trụ, cốt thép và độ sâu rãnh đang CHỜ XÁC NHẬN KỸ THUẬT; kiểm tra tại hiện trường trước khi đục.

NHÀ THỜ THẠCH BI

DS-01

Danh sách thiết bị và tủ điện

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Vị trí đo từ trục gần nhất (cách đọc ở tờ HD-02) / cao h tính từ sàn lòng nhà thờ / mã cách lắp giải thích ở tờ IM-01

STT	Mã	Tên thiết bị / tủ điện	Mạch	Tủ	Trục dọc	Trục ngang	Cao h	Cách lắp	Vẽ ở tờ
-	DB1	Tủ điện chính DB-1, phòng phụ trợ sau bàn thờ	Tủ	DB1	11+0.22	D+2.05	h+1.75	-	-
-	DB2	Tủ điện DB-2, phòng tầng trệt tháp H	Tủ	DB2	1+0.24	H-1.16	h+1.50	-	-
-	EB1	Tủ lễ hội EB-1, phòng tầng trệt tháp H, cạnh DB-2	Tủ	DB2	1+0.24	H+0.34	h+1.50	-	-
-	LC1	Tủ điều khiển đèn LC-1, phòng phụ trợ	Tủ	DB1	11+0.22	D+3.05	h+1.85	-	-
-	FC1	Tủ điều khiển quạt FC-1, phòng phụ trợ	Tủ	DB1	11+0.22	E-3.20	h+1.95	-	-
-	AV1	Tủ âm thanh AV-1 (bàn trộn, âm ly), phòng phụ trợ	Tủ	DB1	11+0.60	E-2.20	h+0.95	-	-

NHÀ THỜ THẠCH BI

Bảng mã ghi chú lắp đặt

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

IM-01

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I15	3	Máng tường có sẵn trong phòng phụ trợ / nối thiết bị tại chỗ
I20	1	Máng ngắn giữa hai tủ điện trên tường mặt trước tháp
I25	1	Các dải tường, đoạn vượt có che qua mái cánh ngang, ống đứng ở tường cửa vào

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R001	Tham chiếu dùng chung DB2-FEED	I25	94.96	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.26 > 12+0.00/C+0.00 h+6.26 > 10+0.00/C+0.00 h+6.26 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.26 > 2'+0.00/C+0.00 h+6.26 > 1+2.35/C+0.00 h+6.26 > h+7.65 > 1+2.35/H-1.16 h+7.65 > h+1.50 > 1+0.24/H-1.16 h+1.50
R002	Tham chiếu dùng chung EB1-SUPPLY	I20	2.70	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > h+2.10 > 1+0.24/H+0.34 h+2.10 > h+1.50
R003	Tham chiếu dùng chung AV1-SUPPLY	I15	5.79	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/E-2.20 h+2.42 > h+0.95 > 11+0.60/E-2.20 h+0.95
R004	Tham chiếu dùng chung LC1-SUPPLY	I15	2.56	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/D+3.05 h+2.42 > h+1.85 > 11+0.22/D+3.05 h+1.85
R005	Tham chiếu dùng chung FC1-SUPPLY	I15	3.41	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/E-3.20 h+2.42 > h+1.95 > 11+0.22/E-3.20 h+1.95